

Documento Proyecto Semestral

Infraestructura AWS, Docker y Estructura de Microservicios

1. Arquitectura de Laboratorio (AWS + Docker)

Entorno configurado mediante VS Code Remote SSH conectado a la instancia EC2 de AWS Academy:

- **Contenedor de Desarrollo:** Basado en `maven:3.9-eclipse-temurin-21`. Asegura que todo el equipo utilice JDK 21 independientemente de su SO local.
- **Persistencia de Datos:** Volúmenes de Docker (`persistencia_db`) para mantener la integridad de las bases de datos ante reinicios.
- **Networking:** Red interna aislada (`red_interna_proyecto`) para comunicación segura entre servicios mediante DNS interno de Docker.

Componentes de Descarga Automática: Al ejecutar el contenedor, Spring Boot gestiona la descarga de la imagen base Linux, el entorno de ejecución Java, el servidor Tomcat embebido y las dependencias Maven (JPA, Web, Kafka, Eureka).

2. Estándares de Codificación (Patrón CSR)

Estructura obligatoria para la correcta separación de responsabilidades:

- **Controller:** Exposición de APIs REST y validación de entrada con `@Valid`.
- **Service:** Lógica de negocio encapsulada en interfaces e implementaciones.
- **Repository:** Capa de datos con Spring Data JPA.
- **Model/Entity:** Representación de tablas en base de datos.
- **DTO:** Intercambio de datos filtrado entre capas.

3. Detalle de Microservicios y Datos

Servicio	Atributos de Base de Datos	Comunicación / Rol
Autenticador	id_usuario, username, password, rol	Seguridad y generación de tokens JWT.
Perfiles	id_perfil, rut, nombre, correo, carrera	Gestión de datos de usuarios finales.
Catálogo	isbn, titulo, autor, editorial, categoria	Información bibliográfica maestra.
Inventario	id_ejemplar, isbn, id_sucursal, estado	Control de existencias y disponibilidad física.
Préstamos	id_prestamo, id_perfil, id_ejemplar, fecha_limite	Gestión de transacciones y estados.
Devolución	id_devolucion, id_prestamo, fecha_entrega	Reingreso de ejemplares al inventario.
Penalización	id_penalizacion, id_perfil, monto, pagado	Multas por retrasos o daños.
Reserva	id_reserva, id_perfil, isbn, prioridad	Gestión de espera por falta de stock.
Sucursal	id_sucursal, nombre_sede, direccion	Administración de sedes físicas.
E-books	id_ebook, isbn, url_recurso, formato	Acceso y gestión de contenido digital.

4. Lineamientos de Trabajo Colaborativo

- **Independencia de Módulos:** Los microservicios son autónomos. El desarrollo del módulo 10 puede avanzar sin depender de la finalización del módulo 1.
- **Seguridad de Red:** Configuración de Security Groups en AWS para acceso a puertos específicos (8080-8090).
- **Consistencia:** Cada servicio maneja su propia persistencia. No se permite compartir esquemas de base de datos.